



# Nhận dạng thống kê cho hàm mật độ xác suất mất cân bằng và ứng dụng cho ảnh

Báo cáo bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

---

Trần Nam Hưng<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

Ngày 26 tháng 10 năm 2025





## NỘI DUNG CHÍNH

### 1 PHẦN MỞ ĐẦU

- 1 Chương 1. Một số vấn đề liên quan đến hàm mật độ xác suất
- 2 Chương 2. Nhận dạng thống kê cho dữ liệu mất cân bằng
- 3 Chương 3. Ứng dụng cho dữ liệu hình ảnh

### 2 PHẦN NỘI DUNG

### 3 PHẦN KẾT LUẬN

### 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO



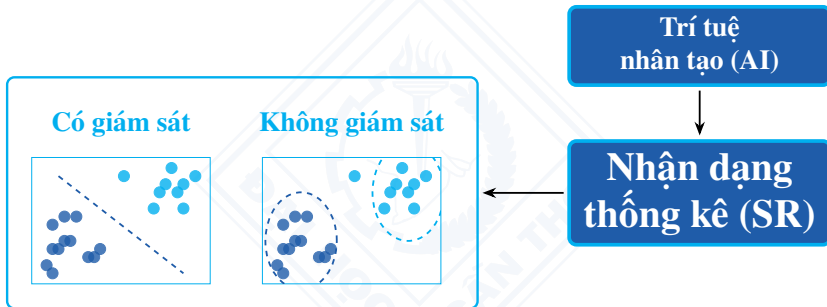


## PHẦN MỞ ĐẦU

- 1 Lý do chọn đề tài
- 2 Mục đích nghiên cứu
- 3 Đối tượng nghiên cứu
- 4 Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc luận văn

# 1. Lý do chọn đề tài

## 1 SR là kiến thức nền tảng của AI dự đoán



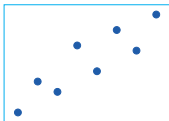
# 1. Lý do chọn đề tài

## 2 SR cho các PDF là khách thể mới cần giải quyết

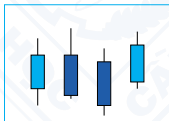
**Nhận dạng  
thống kê (SR)**



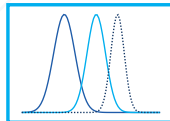
**Dữ liệu rời rạc**



**Dữ liệu khoảng**

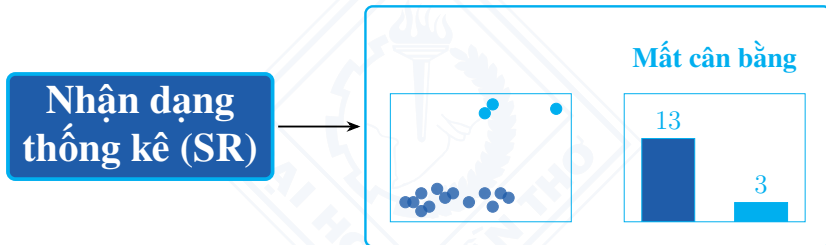


**Dữ liệu hàm mật độ**



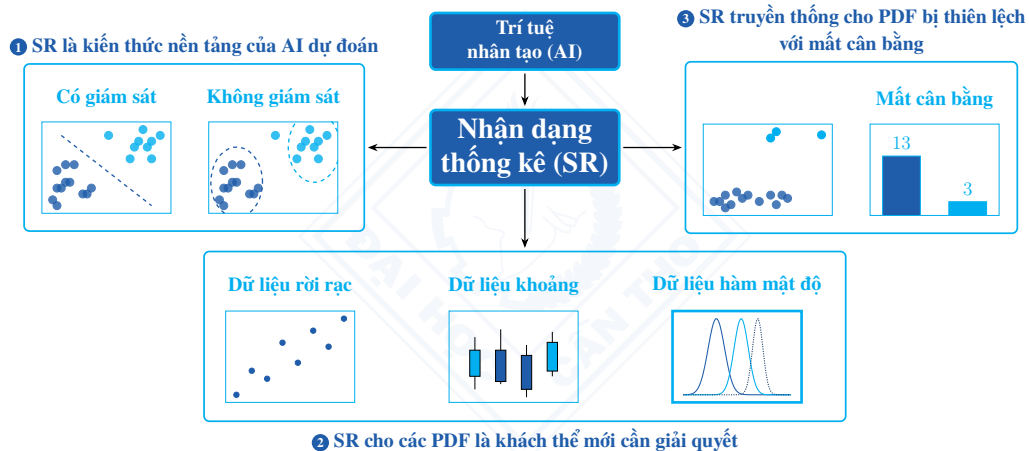
# 1. Lý do chọn đề tài

## 3 SR truyền thống cho PDF bị thiên lệch với mất cân bằng



# 1. Lý do chọn đề tài

“Nhận dạng thống kê cho hàm mật độ xác suất mất cân bằng và ứng dụng cho dữ liệu ảnh”



## 2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu

### Khoảng trống nghiên cứu

- 1 *Khoảng trống lý thuyết*: Chưa xây dựng khung lý thuyết đầy đủ cho bài toán SR trên PDF mất cân bằng dữ liệu;
- 2 *Khoảng trống thực nghiệm*: Chưa có nhiều thử nghiệm ứng dụng phân tích hình ảnh thông qua đại diện PDF cho bài toán SR mất cân bằng.

### Đối tượng nghiên cứu

- 1 Thuật toán phân loại và phân tích chùm trong điều kiện dữ liệu mất cân bằng;
- 2 Dữ liệu hình ảnh được trích xuất và biểu diễn dưới dạng PDF đại diện.

### Mục đích nghiên cứu

- 1 *Xây dựng thuật toán* phân loại và phân tích chùm PDF có mất cân bằng;
- 2 *Áp dụng phân tích hình ảnh* với các đặc trưng được trích xuất và đại diện bởi PDF để nhận dạng.

### Phạm vi nghiên cứu

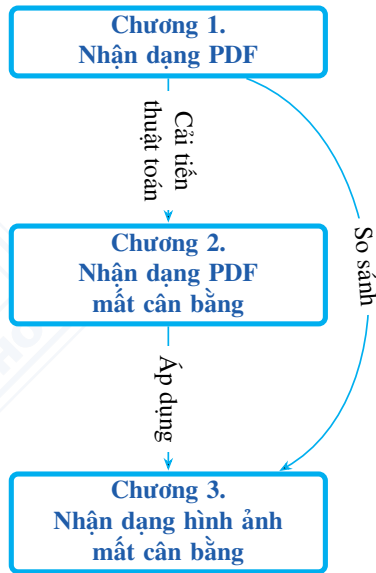
- 1 Các thuật toán phân tích chùm và phân loại cho PDF;
- 2 Dữ liệu hình ảnh được trích xuất thành PDF đại diện;
- 3 Các vấn đề tính toán liên quan đến các phương pháp SR.



### 3. Phương pháp và cấu trúc

#### Phương pháp nghiên cứu

- ➊ *Nghiên cứu lý thuyết:* Phân tích – tổng kết, phân loại – hệ thống hóa kiến thức về lĩnh vực SR; So sánh đánh giá ưu điểm và nhược điểm của các thuật toán.
- ➋ *Thực nghiệm khoa học:* Thực hiện các ví dụ số minh họa lý thuyết trong môi trường mô phỏng; xử lý so sánh kết quả bằng các phân tích thống kê.

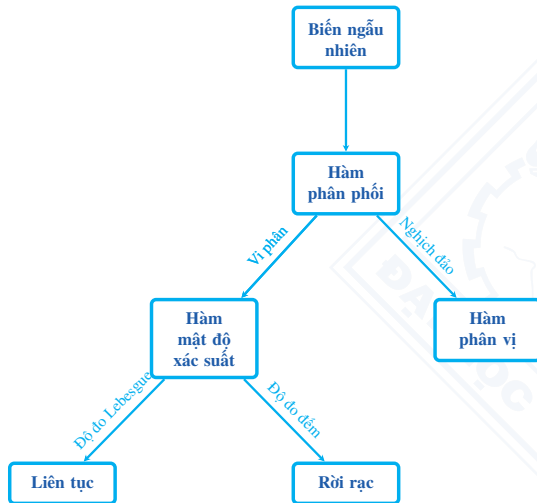




## PHẦN NỘI DUNG

- 1 Một số vấn đề liên quan đến hàm mật độ xác suất
- 2 Nhận dạng thống kê cho hàm mật độ xác suất với dữ liệu mất cân bằng
- 3 Ứng dụng cho dữ liệu hình ảnh

## 1.1. Hàm mật độ xác suất (PDF)



### Definition (Dữ liệu PDF 1-chiều)

Dữ liệu PDF một bộ đối tượng không chắc chắn  $o$  có dạng  $(o_1; o_2; \dots; o_n)$  [1]. Mỗi đối tượng  $o_j$  chứa một cặp  $(I_j; f_j)$  với mỗi  $1 \leq j \leq n$ , trong đó  $I_j = [l_j; u_j]$  là khoảng xác định của  $o_j$  và  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$  là PDF xếp các giá trị xác suất vào mỗi  $x \in I_j$  sao cho

$$\int_{x \in I_j} f_j(x) dx = 1 \text{ và } \int_{x \in \mathbb{R} \setminus I_j} f_j(x) dx = 0.$$

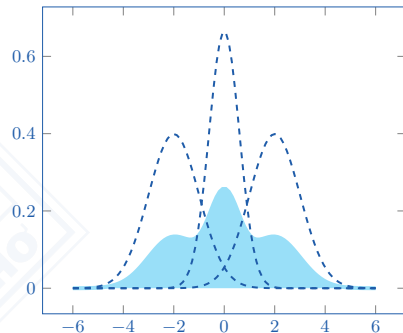
### 1.3. Hàm mật độ xác suất bổ sung

#### Definition (PDF đại diện chùm)

Cho tập  $\mathcal{F}$  gồm  $n$ -PDF với  $n \geq 2$ . Ta phân bổ  $\mathcal{F}$  vào  $c$ -chùm, với  $1 < c \leq n$ . Khi đó, PDF đại diện của các chùm  $c_i$  là

$$\theta_i(x) = \frac{\sum_{j=1}^n \mu_{ij} \times f_j(x)}{\sum_{j=1}^n \mu_{ij}}, \quad (1)$$

trong đó  $\mu_{ij}$  là trọng số phân bổ một PDF  $f_j(x)$  bất kỳ vào tập hợp hàm<sup>1</sup>.



<sup>1</sup>Thao Nguyen-Trang and Tài Vo-Van. “Fuzzy clustering of probability density functions”. In: *Journal of Applied Statistics* 44.4 (2017), pp. 583–601

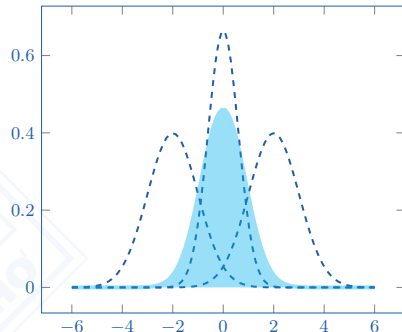
### 1.3. Hàm mật độ xác suất bổ sung (t.t.)

#### Definition (PDF đại diện Gauss)

Một PDF đại diện Gauss có dạng phân phối chuẩn sao cho tổng khoảng cách giữa chúng đến các PDF khác là nhỏ nhất [3, 4, 5], tức là

$$\theta_i(x) = \arg \min_{\mathcal{N}(\mu; \sigma)} \sum_{j=1}^n \mu_{ij} D(\mathcal{N}(\mu; \sigma); f_j(x)),$$

trong đó  $D(\mathcal{N}(\mu; \sigma); f_j(x))$  là khoảng cách giữa một PDF Gauss đến tất cả các PDF  $f_j(x)$  khác trong tập hợp hàm<sup>2</sup>.

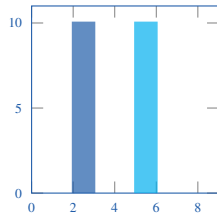


<sup>2</sup>Trung Nguyen-Thoi Nguyen-Trang Thao and Tai Vo-Van. “Globally automatic fuzzy clustering for probability density functions and its application for image data”. In: *Applied Intelligence* 53.15 (2023), pp. 18381–18397;

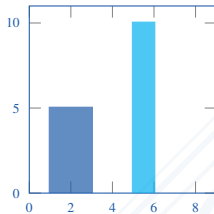
Kim-Ngan Nguyen-Thi Thao Nguyen-Trang Trung Nguyen-Thoi and Tai Vo-Van. “Balance-driven automatic clustering for probability density functions using metaheuristic optimization”. In: *International Journal of Machine Learning and Cybernetics* 14.4 (2023), pp. 1063–1078

## 1.4. Độ đo khoảng cách hai PDF

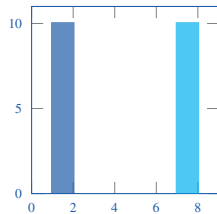
### Ví dụ 1.1



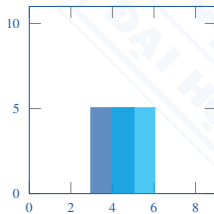
Trường hợp (a)



Trường hợp (b)



Trường hợp (c)



Trường hợp (d)

|                    |                 | (a)        | (b)        | (c)        | (d)        |
|--------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Họ $\mathcal{L}_p$ | $\mathcal{L}_1$ | 2,0        | 2,0        | 2,0        | 1,0        |
|                    | $\mathcal{L}_2$ | 1,4        | 1,2        | 1,4        | 0,7        |
|                    | $D_O$           | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 0,5        |
|                    | $CWD$           | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 0,5        |
| Họ $f$             | $D_{BC}$        | $\infty$   | $\infty$   | $\infty$   | 0,7        |
|                    | $D_H^2$         | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 0,7        |
|                    | $D_M$           | 1,4        | 1,4        | 1,4        | 1,0        |
|                    | $D_{KL}$        | 27,6       | 27,3       | 27,6       | 13,5       |
|                    | $D_{JS}$        | 27,6       | 26,9       | 27,6       | 13,5       |
|                    | $D_{JS}$        | 27,6       | 26,9       | 27,6       | 13,5       |
| Họ Optimal         | $W_2^2$         | <b>3,0</b> | <b>3,5</b> | <b>6,0</b> | <b>1,0</b> |

## 1.4. Độ đo khoảng cách chùm PDF



(a) Liên kết đơn (SLINK)

(b) Liên kết đủ (CLINK)

(c) Liên kết tâm (UPGMC)

(d) Liên kết trung bình (UPGMA)

(e) Liên kết Ward

### Liên kết

### Ký hiệu

### $\Delta$

(a) Liên kết đơn<sup>1</sup> (SLINK)[6]

$$\Delta_{\min}$$

$$\min_{f \in \mathcal{F}, g \in \mathcal{G}} D(f; g)$$

(b) Liên kết đủ<sup>2</sup> (CLINK)[7]

$$\Delta_{\max}$$

$$\max_{f \in \mathcal{F}, g \in \mathcal{G}} D(f; g)$$

(c) Liên kết tâm (UPGMC)

$$\Delta_{\text{centroid}}$$

$$D(\theta_{\mathcal{F}}; \theta_{\mathcal{G}})$$

(d) Liên kết trung bình (UPGMA)

$$\Delta_{\text{avg}}$$

$$\frac{1}{\#\mathcal{F} \cdot \#\mathcal{G}} \sum_{f \in \mathcal{F}, g \in \mathcal{G}} D(f; g)$$

(e) Liên kết Ward [8]

$$\Delta_{\text{Ward}}$$

$$\frac{\#\mathcal{F} \cdot \#\mathcal{G}}{\#\mathcal{F} + \#\mathcal{G}} D^2(\theta_{\mathcal{F}}; \theta_{\mathcal{G}})$$

## 1.5. Phân tích chùm hàm mật độ xác suất

### Phân tích chùm không mờ (KCF & HCF)

Bài toán phân tích chùm phân bố PDF thứ  $j$  vào chùm thứ  $i$  trong  $c$ -chùm cho trước với  $i = 1, 2, \dots, c$  và  $c \in \mathbb{N}$ , thỏa mãn ba ràng buộc

- 1 Hợp tất cả các chùm  $\bigcup_i c_i$  bằng  $\mathcal{F}$ ;
- 2 Giao của mỗi chùm là rỗng, tức là  $c_i \cap c_j = \emptyset$ , với mỗi  $i \neq j$ ;
- 3 Lực lượng của mỗi chùm là khác rỗng, tức là  $|c_i| \neq \emptyset$ .

Phân tích chùm KCF là bài toán tối tiểu đơn mục tiêu cho tổng các bình phương khoảng cách trong chùm các PDF. [9, 10, 11], tức là

$$\text{Minimise : } J(\mathbf{U}; \Theta | \mathcal{F}; c) = \sum_{i=1}^c \sum_{f_j(x) \in c_i} \mu_{ij} D^2(\theta_i; f_j), \quad (\text{KCF})$$

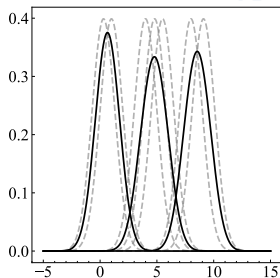
trong đó hàm  $\theta_i(x)$  là PDF trọng tâm của chùm thứ  $c_i$  và  $\mu_{ij} = 1$  nếu PDF  $f_j$  thuộc chùm  $c_i$  và  $\mu_{ij} = 0$  nếu ngược lại.



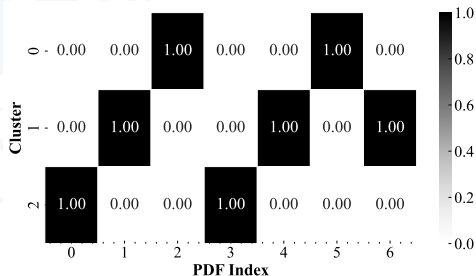
## 1.5. Phân tích chùm hàm mật độ xác suất

### Phân tích chùm không mờ (KCF & HCF)

Cho bảy PDF Gauss 1-chiều  $\mathcal{F}$  cho bởi Tai Vo-Van & Pham-Gia, T., (2010) [10] có phương sai đồng nhất  $\sigma_i^2 = 1$ , với  $i = 1; 2; \dots; 7$  và các trung bình lần lượt là  $\mu_i = \{0, 3; 4, 0; 9, 1; 1, 0; 5, 5; 8, 0; 4, 8\}$ . Phân tích chùm KCF với  $c = 3$  và khoảng cách xét là  $\mathcal{L}_2$ .



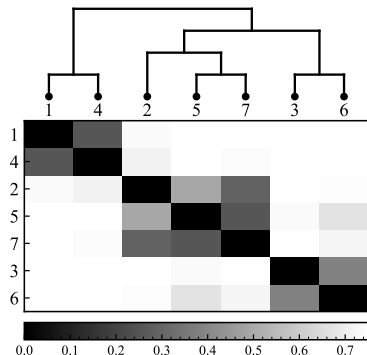
(a) Trọng tâm chùm



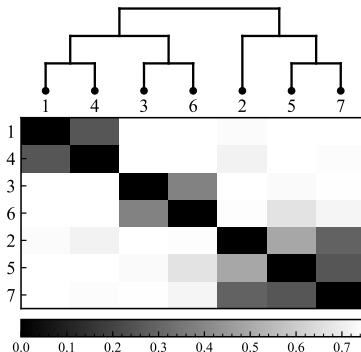
(b) Ma trận phân vùng

## 1.5. Phân tích chùm hàm mật độ xác suất

### Phân tích chùm không mờ (KCF & HCF)



(a) Liên kết đủ



(b) Liên kết Ward

Phương pháp liên kết đủ có xu hướng tạo ra các chùm nhỏ, có thứ tự. Ngược lại, liên kết Ward cho kết quả các chùm có tính đồng nhất cao hơn về phân bố, làm cây phân cấp cân đối.

## 1.5. Phân tích chùm hàm mật độ xác suất

### Phân tích chùm mờ (FCF)

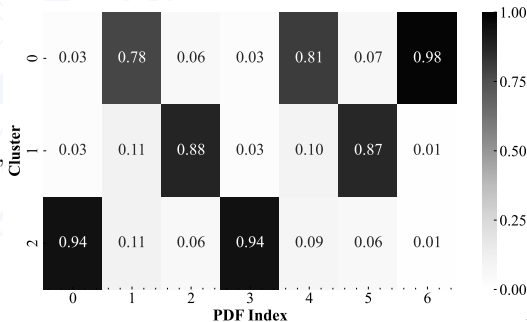
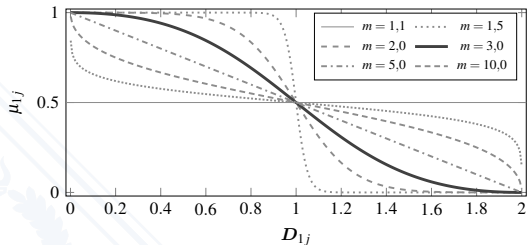
Giả sử  $\mathcal{F}$ -PDF chưa được gán nhãn, mục tiêu của bài toán là tối thiểu hóa tổng trọng số các giá trị hàm thành viên  $\mu$  có trọng số và bình phương khoảng cách  $D(\theta_i; f_j)$ .

$$\text{Minimise : } J(\mathbf{U}; \Theta | \mathcal{F}; c; m) = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^n \mu_{ij}^m D^2(\theta_i; f_j), \quad (\text{FCF})$$

$$\text{s.t : } \sum_{i=1}^c \mu_{ij} = 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (\text{C1})$$

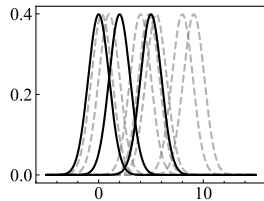
$$\mu_{ij} \in [0; 1], \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, c\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (\text{C2})$$

$$\sum_{j=1}^n \mu_{ij} > 0, \quad \forall i \in 1, 2, \dots, c. \quad (\text{C3})$$

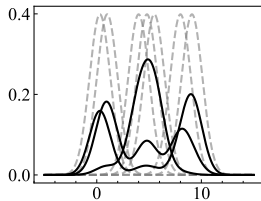


## 1.5. Phân tích chùm hàm mật độ xác suất FCF

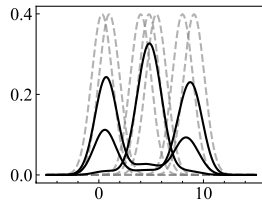
Ví dụ số



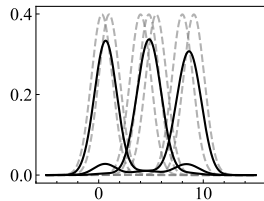
(a) Trọng tâm khởi tạo



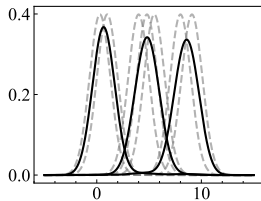
(b) Trọng tâm vòng lặp  $t = 1$



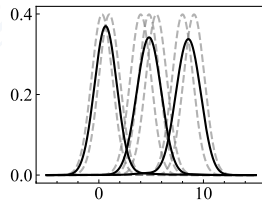
(c) Trọng tâm vòng lặp  $t = 2$



(d) Trọng tâm vòng lặp  $t = 3$



(e) Trọng tâm vòng lặp  $t = 4$



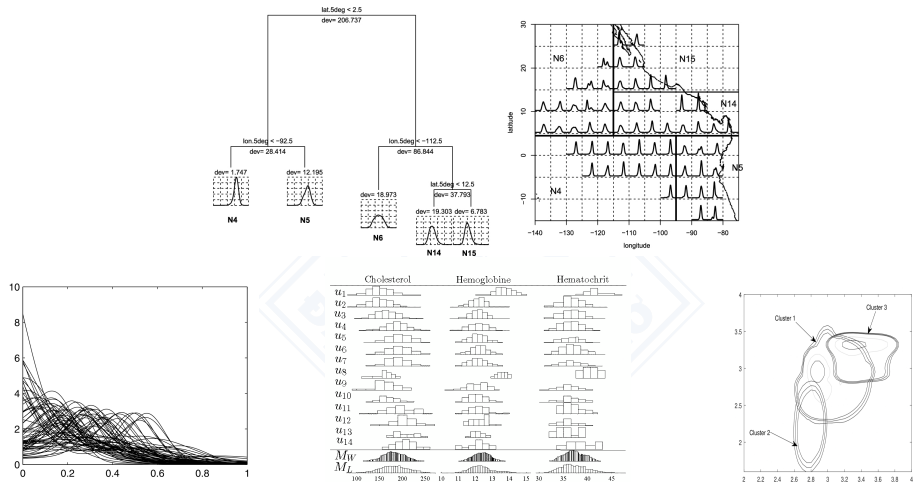
(f) Trọng tâm vòng lặp  $t = 9$

## 1.6. Phân loại hàm mật độ xác suất

Phương pháp Bayes

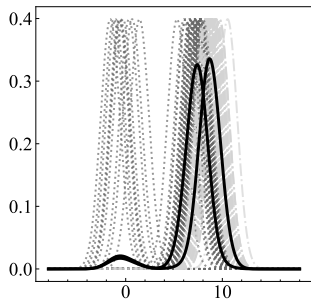


## 2.1. Giới thiệu dữ liệu hàm mật độ



⇒ Dữ liệu PDF cho ta thông tin mật độ, độ lệch, phân tán. Nó là một khách thể nghiên cứu.

## 2.2. Từ FCF đến IFCF



Xét hai trọng tâm  $\theta_1$  và  $\theta_2$  và ma trận phân vùng  $\mu_{1j} = u$  và  $\mu_{2j} = (1 - u)$ . Ta có FCF

$$\theta_1(x) = \frac{u^m \sum_{f_j \in c_1} f_j(x) + (1 - u)^m \sum_{f_j(x) \in c_2} f_j(x)}{n_1 u^m + n_2 (1 - u)^m},$$
$$\theta_2(x) = \frac{(1 - u)^m \sum_{f_j(x) \in c_1} f_j(x) + u^m \sum_{f_j \in c_2} f_j}{n_1 (1 - u)^m + n_2 u^m}.$$

Giả sử trọng tâm thực tế  $\hat{\theta}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{f_j \in c_1} f_j(x)$  và  $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{f_j \in c_2} f_j(x)$  thì  $\lim_{n_1 \rightarrow \infty} \mathcal{L}_2^2 = 0$ .

⇒ Cần thiết xây dựng thuật toán phân tích chùm mờ cho mất cân bằng cải tiến vượt qua hiệu ứng đồng nhất.

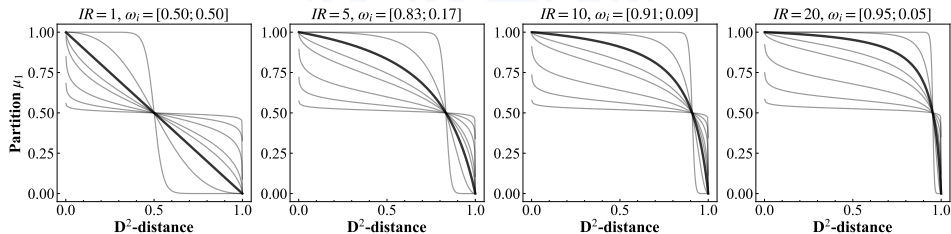
## 2.2. Phân tích chùm mất cân bằng (IFCF)

### Hàm mục tiêu IFCF

$$\text{Minimise : } J(\mathbf{U}; \Theta | \mathcal{F}; c; m) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^c \frac{1}{\omega_i} \mu_{ij}^m D^2(f_j; \theta_i), \quad (\text{IFCF})$$

$$\text{s.t : } \sum_{i=1}^c \mu_{ij} = 1, \quad \forall j \in 1, 2, \dots, n, \quad (\text{C1})$$

trong đó  $\omega_i^{(t)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mu_{ij}^{(t-1)}$  là tỷ lệ kích thước mờ và  $\mu_{ij}^{(t-1)}$  là ma trận phân vùng.





## 2.2. Phân tích chùm mất cân bằng (IFCF)

### Lemma (Cập nhật ma trận phân vùng $U$ )

Với  $\Theta$  cố định, bài toán tối ưu hoá  $J_{IFCF}$  theo  $U$  có nghiệm cực tiểu duy nhất  $U^* = F(\Theta)$  dưới các ràng buộc phân hoạch mờ (C1). Cụ thể,

$$\mu_{ij} = \frac{\left(\frac{\omega_i}{D^2(\theta_i; f_j)}\right)^{\frac{1}{m-1}}}{\sum_{s=1}^c \left(\frac{\omega_s}{D^2(\theta_s; f_j)}\right)^{\frac{1}{m-1}}}, \quad (2)$$

trong đó  $1 \leq i \leq c$  và  $1 \leq j \leq n$ .

Ngoài ra, nếu  $\exists i_0$  sao cho  $D^2(\theta_{i_0}; f_j) = 0$  thì nghiệm tối ưu cho cột  $j$  là  $\mu_{i_0j} = 1$  và  $\mu_{sj} = 0$ ,  $\forall s \neq i_0$ .

### Lemma (Cập nhật trọng tâm $\Theta$ với $\mathcal{L}_2^2$ )

Với  $U$  cố định, bài toán tối thiểu hoá  $J_{IFCF}$  theo  $\Theta$  là phân tích được theo từng  $\theta_i$  với  $i = 1, 2, \dots, c$  và lời nghiệm ngặt. Tồn tại duy nhất nghiệm cực tiểu  $\Theta^* = G(U)$  khi khoảng cách  $D^2 = \mathcal{L}_2^2$ ,

$$\theta_i(x) = \frac{\sum_{j=1}^n (\mu_{ij})^m f_j(x)}{\sum_{j=1}^n (\mu_{ij})^m}. \quad (3)$$

$\Rightarrow$  Thuật toán hội tụ qua các vòng lặp đôi với  $\mathcal{L}_2$  và  $D_H^2$  (Định lý Zangwill).

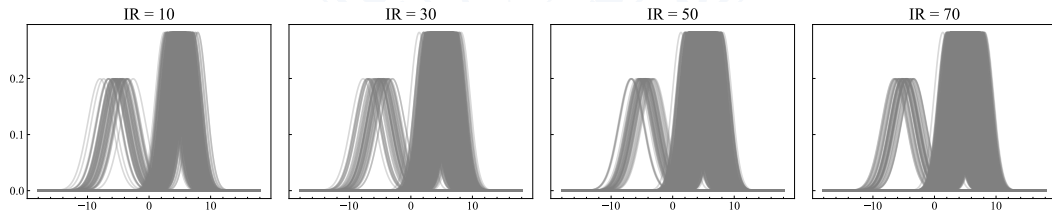
## 2.3. Phân tích chùm mật cân bằng (IFCF)

### Ví dụ số

Giả sử dữ liệu được tạo theo công thức tổng quát về kỳ vọng và độ lệch chuẩn của mỗi chùm, cụ thể như sau:

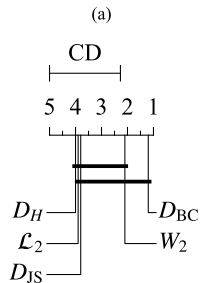
Chùm 1 :  $f(x|\mu;\sigma^2) \sim \mathcal{N}(\mu_1;\sigma_1^2)$ ; với  $\mu_1 \sim \mathcal{N}(-5,0;1,0)$ ;  $\sigma_1 = 2,0$ ,

Chùm 2 :  $f(x|\mu;\sigma^2) \sim \mathcal{N}(\mu_2;\sigma_2^2)$ ; với  $\mu_2 \sim \mathcal{N}(5,0;1,0)$ ;  $\sigma_2 = 4,0$ .

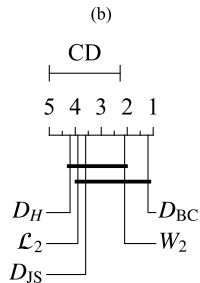


## 2.3. Phân tích chùm mất cân bằng (IFCF)

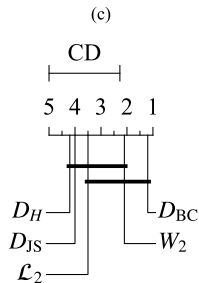
### Kết quả các loại khoảng cách



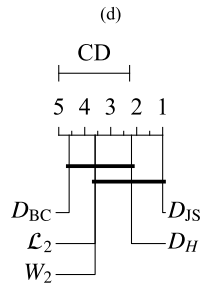
$$\chi^2 = 14.94$$
$$p\text{-value} = 4.822e-03$$



$$\chi^2 = 15.31$$
$$p\text{-value} = 4.099e-03$$



$$\chi^2 = 15.49$$
$$p\text{-value} = 3.779e-03$$

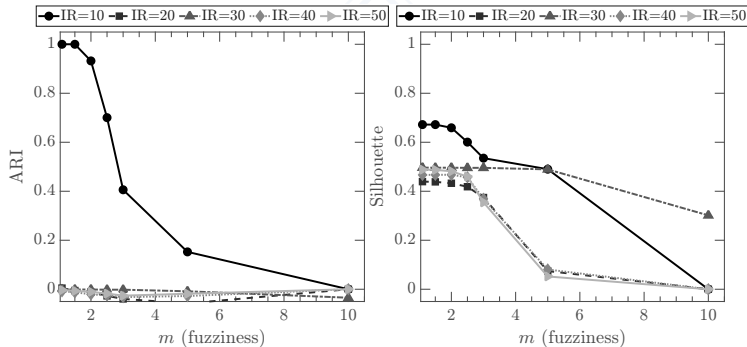


$$\chi^2 = 15.84$$
$$p\text{-value} = 3.242e-03$$

Chú thích: (a) ARI, (b) NMI, (c) *Silhouette* và (d) thời gian tính toán.

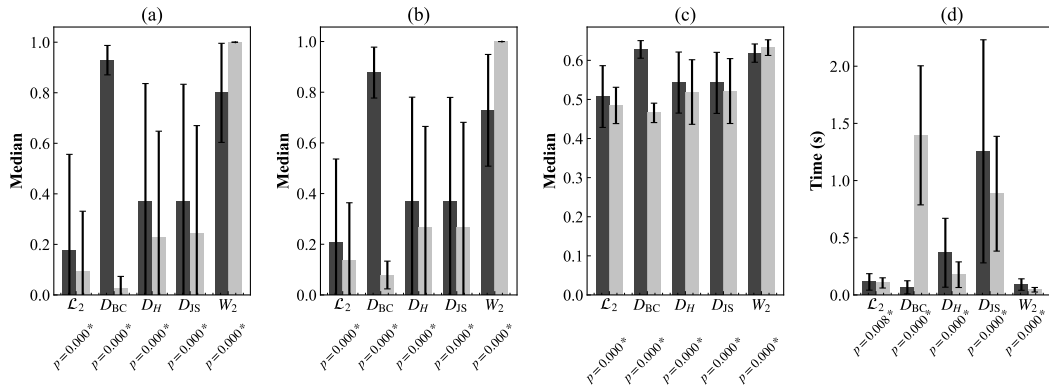
## 2.3. Phân tích chùm mất cân bằng (IFCF)

Kết quả các tham số mờ



## 2.3. Phân tích chùm mất cân bằng (IFCF)

### Kết quả thuật toán phân tích chùm



## 2.4. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)



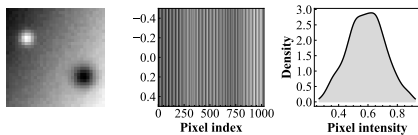
## 2.5. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)

Ví dụ số

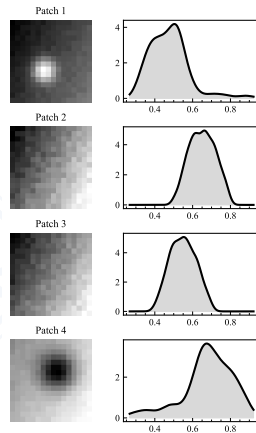


### 3.1. Vấn đề trích xuất đặc trưng hình ảnh

Ước lượng màu sắc vs ước lượng khối màu



Hình 5: Ước lượng màu sắc

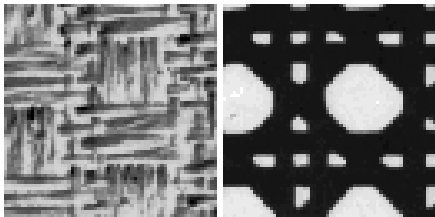


Hình 6: Ước lượng khối màu



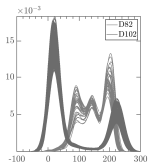
## 3.2. Phân tích chùm mật cân bằng (IFCF)

Ví dụ hình ảnh dựa vào ước lượng màu sắc

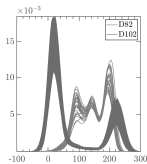


(a)

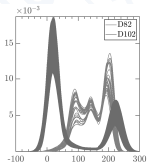
(b)



(c)

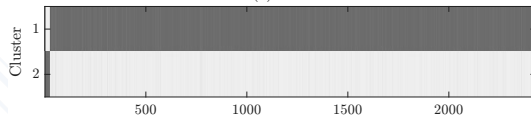


(d)

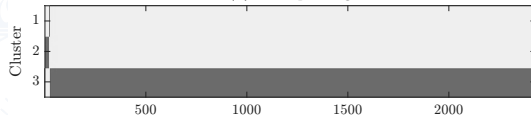


(e)

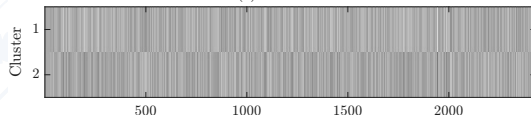
(a) BKIFF



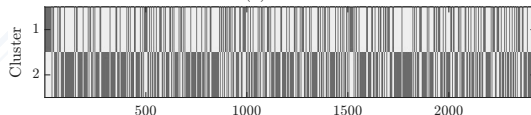
(b) Self-Updating



(c) FCM CWD



(d) KMEAN



## 3.2. Phân tích chùm mắt cân bằng (IFCF)

Ví dụ hình ảnh dựa vào ước lượng màu sắc



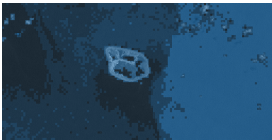
(a)  $c = 2$



(b)  $c = 3$



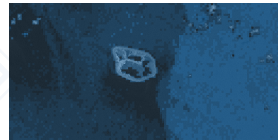
(c)  $c = 4$



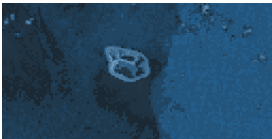
(d)  $c = 5$



(e)  $c = 6$



(f)  $c = 7$



(g)  $c = 8$



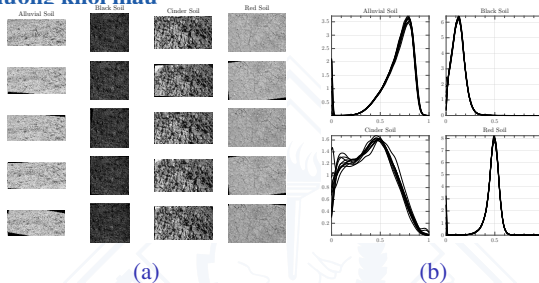
(h)  $c = 9$



(i)  $c = 10$

### 3.3. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)

Ví dụ hình ảnh dựa vào ước lượng khối màu



| Phương pháp | <i>ACC</i> | <i>GM</i> | <i>F<sub>1</sub></i> -score | Thời gian (s) |
|-------------|------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| Bayes-IFCF  | 1,0±0,00   | 1,0±0,00  | 1,0±0,00                    | 0,04          |
| Bayes-FCF   | 0,84±0,12  | 0,37±0,49 | 0,79±0,16                   | 0,14          |
| Bayes-U     | 0,75±0,00  | 0,00±0,00 | 0,67±0,00                   | 0,00          |
| Bayes-L     | 0,50±0,00  | 0,00±0,00 | 0,38±0,00                   | 0,00          |
| Bayes-J     | 0,50±0,00  | 0,00±0,00 | 0,38±0,00                   | 0,00          |



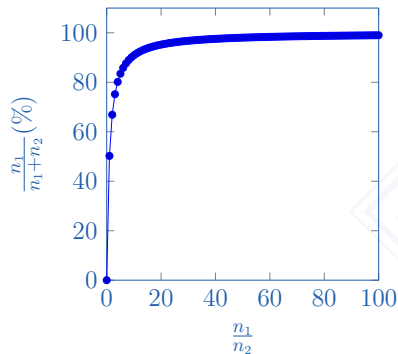
## PHẦN KẾT LUẬN

- 1 Một số bàn luận
- 2 Kết luận và kiến nghị



# Một số bàn luận

## Về thuật toán phân tích chùm IFCF



$$\frac{1}{1 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^{\frac{1}{m-1}} \left(\frac{\mathcal{L}_2^2(\theta_1; f_j)}{\mathcal{L}_2^2(\theta_2; f_j)}\right)^{\frac{1}{m-1}}} + \frac{1}{\left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right)^{\frac{1}{m-1}} \left(\frac{\mathcal{L}_2^2(\theta_2; f_j)}{\mathcal{L}_2^2(\theta_1; f_j)}\right)^{\frac{1}{m-1}} + 1} = 1.$$

Khi  $\omega_1 \rightarrow \infty$ , ta có  $\lim_{\omega_1 \rightarrow \infty} \mu_{i1} = 1$  và  $\lim_{\omega_1 \rightarrow \infty} \mu_{i2} = 0$ .

# Một số bài luận

Về thuật toán phân loại Bayes-IFCF



# Kết luận và định hướng nghiên cứu

## Kết luận

- **Phân tích chùm:** Đề xuất thuật toán mờ cải tiến *IFCF* cho dữ liệu PDF mất cân bằng; được chứng minh hội tụ, tổng quát hơn các thuật toán hiện có.
- **Phân loại:** Thiết lập thuật toán phân loại mới với *tiên nghiệm động*, dựa trên *IFCF* và chỉ số hậu nghiệm mới; hiệu quả hơn các tiên nghiệm tĩnh truyền thống.
- **Thực nghiệm:** Xây dựng quy trình trích xuất đặc trưng hình ảnh thành PDF và áp dụng hai thuật toán trên. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình ổn định, chính xác, và hiệu quả tính toán cao.

## Định hướng nghiên cứu

### Về lý thuyết:

- Phát triển mô hình SR kết hợp để xử lý hiệu ứng “đồng nhất” và “xi-phông”;
- Chứng minh tính hội tụ nghiêm ngặt với các  $f$ -phân kỳ;

### Về ứng dụng:

- Mở rộng trích xuất đặc trưng phức tạp (kết cấu, hình dạng, đa kênh màu);
- Tối ưu siêu tham số và phát triển công cụ XAI cho SR-PDF;
- Áp dụng cho dữ liệu PDF đa chiều trong các miền nghiên cứu mới.

## Tài liệu tham khảo I

- [1] Francesco Gullo et al. “A hierarchical algorithm for clustering uncertain data via an information-theoretic approach”. In: *2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining*. IEEE. 2008, pp. 821–826.
- [2] Thao Nguyen-Trang and Tai Vo-Van. “Fuzzy clustering of probability density functions”. In: *Journal of Applied Statistics* 44.4 (2017), pp. 583–601.
- [3] Maurice Fréchet. “Les éléments aléatoires de nature quelconque dans un espace distancié”. In: *Annales de l’institut Henri Poincaré*. Vol. 10. 4. 1948, pp. 215–310.
- [4] Kim-Ngan Nguyen-Thi Thao Nguyen-Trang Trung Nguyen-Thoi and Tai Vo-Van. “Balance-driven automatic clustering for probability density functions using metaheuristic optimization”. In: *International Journal of Machine Learning and Cybernetics* 14.4 (2023), pp. 1063–1078.



## Tài liệu tham khảo II

- [5] Trung Nguyen-Thoi Nguyen-Trang Thao and Tai Vo-Van. “Globally automatic fuzzy clustering for probability density functions and its application for image data”. In: *Applied Intelligence* 53.15 (2023), pp. 18381–18397.
- [6] Kazimierz Florek et al. “Sur la liaison et la division des points d’un ensemble fini”. In: *Colloquium mathematicum*. Vol. 2. 3-4. 1951, pp. 282–285.
- [7] Thorvald Sorensen. “A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content and its application to analyses of the vegetation on Danish commons”. In: *Biologiske Skrifter* 5 (1948), pp. 1–34.
- [8] Joe H Ward Jr. “Hierarchical grouping to optimize an objective function”. In: *Journal of the American statistical association* 58.301 (1963), pp. 236–244.
- [9] J Macqueen. “Some methods for classification and analysis of multivariate observations”. In: *Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability/University of California Press*. 1967.

## Tài liệu tham khảo III

- [10] Tai Vo-Van and Thu Pham-Gia. “Clustering probability distributions”. In: *Journal of Applied Statistics* 37.11 (2010), pp. 1891–1910.
- [11] Yen Nguyen-Hoang Thao Nguyen-Trang and Tai Vo-Van. “A new semi-supervised clustering algorithm for probability density functions and applications”. In: *Neural Computing and Applications* 36.11 (2024), pp. 5965–5980.

**Chân thành cảm ơn quý Hội đồng!**

Trần Nam Hưng



# LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

---

Học viên Trần Nam Hưng

Ngành Lý thuyết Xác suất  
và Thống kê Toán học

Giảng viên hướng dẫn

PGS. TS. Võ Văn Tài

Cần Thơ, ngày 26 tháng 10 năm 2025